

离散数学

(第 3 版)

2024@nju

目录

- 第一部分 集合论
- 第二部分 初等数论
- 第三部分 图论
- 第四部分 组合数学
- 第五部分 代数结构
- 第六部分 数理逻辑
- 第七部分 计算模型(文法与自动机)

目录

- 1 一阶逻辑基本概念
 - 一阶逻辑命题符号化

18.1 一阶逻辑命题符号化

命题逻辑具有一定的局限性,甚至无法判断一些常见的简单推理. 例如,考虑下面的推理:

凡偶数都能被 2 整除. 6 是偶数. 所以 6 能被 2 整除.

这个推理是数学中的真命题,但在命题逻辑中却无法判断它的正确性.

在命题逻辑中只能将推理中出现的 3 个简单命题依次符号化为 p, q, r , 将推理的形式结构符号化为

$$(p \wedge q) \rightarrow r.$$

由于上式不是重言式,所以不能由它判断推理的正确性.

问题出在“凡”字,在命题逻辑中不能很好地描述“凡偶数都能被 2 整除”的本意,只能把它作为一个简单命题.

18.1 一阶逻辑命题符号化

命题逻辑具有一定的局限性,甚至无法判断一些常见的简单推理. 例如,考虑下面的推理:

凡偶数都能被 2 整除. 6 是偶数. 所以 6 能被 2 整除.

这个推理是数学中的真命题,但在命题逻辑中却无法判断它的正确性.

在命题逻辑中只能将推理中出现的 3 个简单命题依次符号化为 p, q, r , 将推理的形式结构符号化为

$$(p \wedge q) \rightarrow r.$$

由于上式不是重言式,所以不能由它判断推理的正确性.

问题出在“凡”字,在命题逻辑中不能很好地描述“凡偶数都能被 2 整除”的本意,只能把它作为一个简单命题.

为克服命题逻辑的这种局限性,需要引入 **量词**,以期达到表达出 **个体** 与 **总体** 之间的内在联系和数量关系,这就是一阶逻辑所研究的内容. 一阶逻辑也称作 **一阶谓词逻辑** 或 **谓词逻辑**.

个体词、谓词和量词是一阶逻辑命题符号化的 3 个基本要素.

1. 个体词

个体词是指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体.

例如, 小王, 小李, 中国, $\sqrt{2}$, 3 等都可作为个体词.

1. 个体词

个体词是指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体.

例如,小王,小李,中国, $\sqrt{2}$,3 等都可作为个体词.

将表示具体或特定的客体的个体词称作 **个体常项**,一般用小写英文字母 a, b, c 等表示,而将表示抽象或泛指 of 个体词称作 **个体变项**,常用 x, y, z 等表示.

称个体变项的取值范围为 **个体域** (或称作 **论域**).

个体域可以是有穷集合,例如, $\{1, 2, 3\}, \{a, b, c, d\}, \{a, b, c, \dots, x, y, z\}$ 等,也可以是无穷集合,如自然数集合 $\mathbb{N}$ 、实数集合 $\mathbb{R}$ 等.

1. 个体词

个体词是指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体.

例如,小王,小李,中国, $\sqrt{2}$,3 等都可作为个体词.

将表示具体或特定的客体的个体词称作 **个体常项**,一般用小写英文字母 a, b, c 等表示,而将表示抽象或泛指个体词称作 **个体变项**,常用 x, y, z 等表示.

称个体变项的取值范围为 **个体域** (或称作 **论域**).

个体域可以是有穷集合,例如, $\{1, 2, 3\}, \{a, b, c, d\}, \{a, b, c, \dots, x, y, z\}$ 等,也可以是无穷集合,如自然数集合 $\mathbb{N}$ 、实数集合 $\mathbb{R}$ 等.

有一个特殊的个体域,它是由宇宙间一切事物组成的,称作 **全总个体域**.

作为一种约定,本课程在论述或推理中若没有特别指明所采用的个体域,则都是使用全总个体域.

2. 谓词

谓词是用来刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词,常用 F, G, H 等表示.
考虑下面 4 个陈述句.

- ① $\sqrt{2}$ 是无理数.
- ② x 是有理数.
- ③ 小王与小李同岁.
- ④ x 与 y 具有关系 L .

2. 谓词

谓词是用来刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词,常用 F, G, H 等表示.
考虑下面 4 个陈述句.

- ① $\sqrt{2}$ 是无理数.
- ② x 是有理数.
- ③ 小王与小李同岁.
- ④ x 与 y 具有关系 L .

在 (1) 中, $\sqrt{2}$ 是个体常项, “... 是无理数”是谓词, 记为 F . 整个陈述句可以表示成 $F(\sqrt{2})$.

2. 谓词

谓词是用来刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词,常用 F, G, H 等表示.
考虑下面 4 个陈述句.

- ① $\sqrt{2}$ 是无理数.
- ② x 是有理数.
- ③ 小王与小李同岁.
- ④ x 与 y 具有关系 L .

在 (1) 中, $\sqrt{2}$ 是个体常项, “ $\cdots$ 是无理数”是谓词, 记为 F . 整个陈述句可以表示成 $F(\sqrt{2})$.

在 (2) 中, x 是个体变项, “ $\cdots$ 是有理数”是谓词, 记作 G . 这个陈述句可以表示成 $G(x)$.

2. 谓词

谓词是用来刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词,常用 F, G, H 等表示.
考虑下面 4 个陈述句.

- ① $\sqrt{2}$ 是无理数.
- ② x 是有理数.
- ③ 小王与小李同岁.
- ④ x 与 y 具有关系 L .

在 (1) 中, $\sqrt{2}$ 是个体常项, “ $\cdots$ 是无理数”是谓词, 记为 F . 整个陈述句可以表示成 $F(\sqrt{2})$.

在 (2) 中, x 是个体变项, “ $\cdots$ 是有理数”是谓词, 记作 G . 这个陈述句可以表示成 $G(x)$.

在 (3) 中, 小王, 小李都是个体常项, “ $\cdots$ 与 $\cdots$ 同岁”是谓词, 记作 H . 这个陈述句可符号化为 $H(a, b)$, 其中 a 表示小王, b 表示小李.

2. 谓词

谓词是用来刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词,常用 F, G, H 等表示.
考虑下面 4 个陈述句.

- ① $\sqrt{2}$ 是无理数.
- ② x 是有理数.
- ③ 小王与小李同岁.
- ④ x 与 y 具有关系 L .

在 (1) 中, $\sqrt{2}$ 是个体常项, “ $\cdots$ 是无理数”是谓词, 记为 F . 整个陈述句可以表示成 $F(\sqrt{2})$.

在 (2) 中, x 是个体变项, “ $\cdots$ 是有理数”是谓词, 记作 G . 这个陈述句可以表示成 $G(x)$.

在 (3) 中, 小王, 小李都是个体常项, “ $\cdots$ 与 $\cdots$ 同岁”是谓词, 记作 H . 这个陈述句可符号化为 $H(a, b)$, 其中 a 表示小王, b 表示小李.

在 (4) 中, x, y 为两个个体变项, L 是谓词, 这个陈述句的符号化形式为 $L(x, y)$.

2. 谓词(续)

同个体词一样,谓词也有常项与变项之分. 表示具体性质或关系的谓词称作 **谓词常项**; 表示抽象的或泛指的性质或关系的谓词称作 **谓词变项**. 无论是谓词常项或变项都用大写英文字母 F, G, H 等表示, 要根据上下文区分.

上面 4 个陈述句中, (1), (2), (3) 中谓词 F, G, H 是常项, (4) 中谓词 L 是变项.

2. 谓词(续)

同个体词一样,谓词也有常项与变项之分. 表示具体性质或关系的谓词称作 **谓词常项**; 表示抽象的或泛指的性质或关系的谓词称作 **谓词变项**. 无论是谓词常项或变项都用大写英文字母 F, G, H 等表示, 要根据上下文区分.

上面 4 个陈述句中, (1), (2), (3) 中谓词 F, G, H 是常项, (4) 中谓词 L 是变项. 一般地, 含 $n(\geq 1)$ 个个体变项 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的谓词 P 称作 **n 元谓词**, 记作 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

当 $n = 1$ 时, $P(x_1)$ 表示 x_1 具有性质 P ; 当 $n \geq 2$ 时, $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 具有关系 P .

n 元谓词是以个体域为定义域, 以 $\{0, 1\}$ 为值域的 n 元函数或关系.

有时将不带个体变项的谓词称作 **0 元谓词**.

例如, $F(a), G(a, b), P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 等都是 0 元谓词.

当 F, G, P 为谓词常项时, 0 元谓词为命题. 反之, 任何命题均可以表示成 0 元谓词, 因而可以将命题看成特殊的谓词.

例 1.1.1

将下列命题在一阶逻辑中用 0 元谓词符号化, 并讨论它们的真值.

- ① 仅当 2 是素数, 4 才是素数.
- ② 若 5 大于 4, 则 4 大于 6.

例 1.1.1

将下列命题在一阶逻辑中用 0 元谓词符号化, 并讨论它们的真值.

- ① 仅当 2 是素数, 4 才是素数.
- ② 若 5 大于 4, 则 4 大于 6.

解

(1) 设 1 元谓词 $F(x)$: x 是素数, 命题可符号化为

$$F(4) \rightarrow F(2).$$

由于此蕴涵式的前件为假, 所以命题为真.

例 1.1.1

将下列命题在一阶逻辑中用 0 元谓词符号化, 并讨论它们的真值.

- ① 仅当 2 是素数, 4 才是素数.
- ② 若 5 大于 4, 则 4 大于 6.

解

(1) 设 1 元谓词 $F(x)$: x 是素数, 命题可符号化为

$$F(4) \rightarrow F(2).$$

由于此蕴涵式的前件为假, 所以命题为真.

(2) 设 2 元谓词 $G(x, y)$: $x > y$, 命题可符号化为

$$G(5, 4) \rightarrow G(4, 6).$$

由于 $G(5, 4)$ 为真, 而 $G(4, 6)$ 为假, 所以命题为假. □

3. 量词

表示个体常项或变项之间数量关系的词称作 **量词**. 有两种量词.

(1) 全称量词. 日常生活和数学中常用的“一切的”“所有的”“每一个”“任意的”“凡”“都”等词统称作 **全称量词**, 用符号“ $\forall$ ”表示, $\forall x$ 表示个体域里的所有个体 x , 其中个体域是事先约定的.

例如, $\forall x F(x)$ 表示个体域里所有个体 x 都有性质 F , $\forall x \forall y G(x, y)$ 表示个体域里的所有个体 x 和 y 有关系 G , 其中 F 和 G 是谓词.

3. 量词

表示个体常项或变项之间数量关系的词称作 **量词**. 有两种量词.

(1) 全称量词. 日常生活和数学中常用的“一切的”“所有的”“每一个”“任意的”“凡”“都”等词统称作 **全称量词**, 用符号“ $\forall$ ”表示, $\forall x$ 表示个体域里的所有个体 x , 其中个体域是事先约定的.

例如, $\forall xF(x)$ 表示个体域里所有个体 x 都有性质 F , $\forall x\forall yG(x, y)$ 表示个体域里的所有个体 x 和 y 有关系 G , 其中 F 和 G 是谓词.

(2) 存在量词. 日常生活和数学中常用的“存在”“有一个”“有的”“至少有一个”等词统称作 **存在量词**, 用符号“ $\exists$ ”表示. $\exists x$ 表示个体域里有一个个体 x .

例如, 用 $\exists xF(x)$ 表示在个体域里存在个体 x 具有性质 F , $\exists x\exists yG(x, y)$ 表示在个体域里存在个体 x 和 y 有关系 G .

3. 量词

表示个体常项或变项之间数量关系的词称作 **量词**. 有两种量词.

(1) 全称量词. 日常生活和数学中常用的“一切的”“所有的”“每一个”“任意的”“凡”“都”等词统称作 **全称量词**, 用符号“ $\forall$ ”表示, $\forall x$ 表示个体域里的所有个体 x , 其中个体域是事先约定的.

例如, $\forall xF(x)$ 表示个体域里所有个体 x 都有性质 F , $\forall x\forall yG(x, y)$ 表示个体域里的所有个体 x 和 y 有关系 G , 其中 F 和 G 是谓词.

(2) 存在量词. 日常生活和数学中常用的“存在”“有一个”“有的”“至少有一个”等词统称作 **存在量词**, 用符号“ $\exists$ ”表示. $\exists x$ 表示个体域里有一个个体 x .

例如, 用 $\exists xF(x)$ 表示在个体域里存在个体 x 具有性质 F , $\exists x\exists yG(x, y)$ 表示在个体域里存在个体 x 和 y 有关系 G .

全称量词和存在量词可以联合使用.

例如 $\forall x\exists yG(x, y)$ 表示对个体域里所有个体 x , 存在 y 使得 x 和 y 有关系 G ; 而 $\exists x\forall yG(x, y)$ 表示个体域里存在个体 x , 使得该 x 和所有的个体 y 有关系 G .

例 1.1.2

在个体域分别限制为 (a) 和 (b) 条件时,将下面两个命题符号化.

- ① 凡人都呼吸.
- ② 有的人用左手写字.

其中: (a) 个体域 D_1 为人类集合; (b) 个体域 D_2 为全总个体域.

例 1.1.2

在个体域分别限制为 (a) 和 (b) 条件时, 将下面两个命题符号化.

- ① 凡人都呼吸.
- ② 有的人用左手写字.

其中: (a) 个体域 D_1 为人类集合; (b) 个体域 D_2 为全总个体域.

解

(a) 令 $F(x) : x$ 呼吸. $G(x) : x$ 用左手写字. 在 D_1 中除人外, 再无别的东西, 因而 (1) 符号化为

$$\forall x F(x). \quad (1.1.1)$$

(2) 符号化为

$$\exists x G(x). \quad (1.1.2)$$

(b) D_2 中除有人外, 还有万物, 因而在符号化时必须考虑将人先分离出来. 为此引入谓词 $M(x) : x$ 是人. 在 D_2 中, 把

(1), (2) 说得更清楚些: (1) 对于宇宙间一切个体而言, 若个体是人, 则他呼吸.

(2) 在宇宙间存在用左手写字的人 (或者更清楚地, 在宇宙间存在这样的个体, 该个体是人且用左手写字).

于是, (1), (2) 的符号化形式应分别为

$$\forall x (M(x) \rightarrow F(x)), \quad (1.1.3)$$

$$\exists x (M(x) \wedge G(x)), \quad (1.1.4)$$

其中 $F(x)$ 与 $G(x)$ 的含义同 (a). □

由例 1.1.2 可知,命题 (1),(2) 在不同的个体域中符号化的形式可能不一样. 当使用全总个体域 D_2 时,为了将人与其他事物区别出来,引进了谓词 $M(x)$. 这样的谓词称作 **特性谓词**. 换言之,特性谓词是用来限制个体域的,它将个体变元限制在满足该谓词代表的性质或关系的范围内.

由例 1.1.2 可知,命题 (1),(2) 在不同的个体域中符号化的形式可能不一样. 当使用全总个体域 D_2 时,为了将人与其他事物区别出来,引进了谓词 $M(x)$. 这样的谓词称作 **特性谓词**. 换言之,特性谓词是用来限制个体域的,它将个体变元限制在满足该谓词代表的性质或关系的范围内.

常见错误:不能正确地使用 $\rightarrow$ 与 $\wedge$. 例如,在 D_2 中错误地将 (1) 符号化为下面形式

$$\forall x(M(x) \wedge F(x)). \quad (1.1.5)$$

若将它翻译成自然语言,则应该是“宇宙间的所有个体都是人并且都呼吸”,这显然不是 (1) 的原意. 另一方面,还有人错误地将 (2) 符号化为

$$\exists x(M(x) \rightarrow G(x)). \quad (1.1.6)$$

将它翻译成自然语言应该为“在宇宙间存在个体,如果这个个体是人,那么他用左手写字”,这显然也不是 (2) 的原意.

由例 1.1.2 可知,命题 (1),(2) 在不同的个体域中符号化的形式可能不一样. 当使用全总个体域 D_2 时,为了将人与其他事物区别出来,引进了谓词 $M(x)$. 这样的谓词称作 **特性谓词**. 换言之,特性谓词是用来限制个体域的,它将个体变元限制在满足该谓词代表的性质或关系的范围内.

常见错误:不能正确地使用 $\rightarrow$ 与 $\wedge$. 例如,在 D_2 中错误地将 (1) 符号化为下面形式

$$\forall x(M(x) \wedge F(x)). \quad (1.1.5)$$

若将它翻译成自然语言,则应该是“宇宙间的所有个体都是人并且都呼吸”,这显然不是 (1) 的原意. 另一方面,还有人错误地将 (2) 符号化为

$$\exists x(M(x) \rightarrow G(x)). \quad (1.1.6)$$

将它翻译成自然语言应该为“在宇宙间存在个体,如果这个个体是人,那么他用左手写字”,这显然也不是 (2) 的原意.

当 F 是谓词常项时, $\forall xF(x)$ 是一个命题. 如果把个体域中的任一个体 a 代入, $F(a)$ 都为真,那么 $\forall xF(x)$ 为真;否则 $\forall xF(x)$ 为假. $\exists xF(x)$ 也是一个命题. 如果个体域中存在一个个体 a ,使得 $F(a)$ 为真,那么 $\exists xF(x)$ 为真;否则 $\exists xF(x)$ 为假.

例 1.1.3

在个体域限制为 (a) 和 (b) 条件时, 将下列命题符号化, 并给出它们的真值.

- ① 对于任意的 x , 均有 $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$.
- ② 存在 x , 使得 $x + 5 = 3$.

其中: (a) 个体域 $D_1 = \mathbb{N}$; (b) 个体域 $D_2 = \mathbb{R}$.

例 1.1.3

在个体域限制为 (a) 和 (b) 条件时, 将下列命题符号化, 并给出它们的真值.

① 对于任意的 x , 均有 $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$.

② 存在 x , 使得 $x + 5 = 3$.

其中: (a) 个体域 $D_1 = \mathbb{N}$; (b) 个体域 $D_2 = \mathbb{R}$.

解

(a) 令

$$F(x) : x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2),$$

$G(x) : x + 5 = 3$. 命题 (1) 的符号化形式为

$$\forall x F(x). \quad (1.1.7)$$

命题 (2) 的符号化形式为

$$\exists x G(x). \quad (1.1.8)$$

显然 (1) 为真命题, 而 (2) 为假命题.

(b) 在 D_2 内, (1) 与 (2) 的符号化形式还分别是式(1.1.7)和式(1.1.8), (1) 仍然是真命题, 而此时 (2) 也为真命题. $\square$

例 1.1.3

在个体域限制为 (a) 和 (b) 条件时,将下列命题符号化,并给出它们的真值.

① 对于任意的 x , 均有 $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$.

② 存在 x , 使得 $x + 5 = 3$.

其中: (a) 个体域 $D_1 = \mathbb{N}$; (b) 个体域 $D_2 = \mathbb{R}$.

解

(a) 令

$F(x) : x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$,

$G(x) : x + 5 = 3$. 命题 (1) 的符号化形式为

$$\forall x F(x). \quad (1.1.7)$$

命题 (2) 的符号化形式为

$$\exists x G(x). \quad (1.1.8)$$

显然 (1) 为真命题, 而 (2) 为假命题.

(b) 在 D_2 内, (1) 与 (2) 的符号化形式还分别是式 (1.1.7) 和式 (1.1.8), (1) 仍然是真命题, 而此时 (2) 也为真命题. $\square$

注 1.1.1

从例 1.1.2 和例 1.1.3 可以看出:

- ① 在不同个体域内, 同一个命题的符号化形式可能不同, 也可能相同.
- ② 同一个命题, 在不同个体域中的真值也可能不同.

例 1.1.4

将下列命题符号化,并讨论它们的真值.

- ① 所有的人都长着黑头发.
- ② 有的人登上过月球.
- ③ 没有人登上过木星.
- ④ 在美国留学的学生未必都是亚洲人.

例 1.1.4

将下列命题符号化,并讨论它们的真值.

- ① 所有的人都长着黑头发.
- ② 有的人登上过月球.
- ③ 没有人登上过木星.
- ④ 在美国留学的学生未必都是亚洲人.

解

由于本题没指明个体域,因而应采用全总个体域. 令 $M(x) : x$ 为人.

(1) 令 $F(x) : x$ 长着黑头发. 命题 (1) 符号化形式为

$$\forall x(M(x) \rightarrow F(x)). \quad (1.1.9)$$

设 a 为某金发姑娘,则 $M(a)$ 为真,而 $F(a)$ 为假,所以 $M(a) \rightarrow F(a)$ 为假,故式 (1.1.9) 为假.

例1.1.4解(续)

(2) 令 $G(x) : x$ 登上过月球. 命题 (2) 符号化形式为

$$\exists x(M(x) \wedge G(x)). \quad (1.1.10)$$

设 a 是 1969 年登上月球完成阿波罗计划的美国宇航员阿姆斯特朗,
 $M(a) \wedge G(a)$ 为真, 所以式 (1.1.10) 为真.

例1.1.4解(续)

(2) 令 $G(x) : x$ 登上过月球. 命题 (2) 符号化形式为

$$\exists x(M(x) \wedge G(x)). \quad (1.1.10)$$

设 a 是 1969 年登上月球完成阿波罗计划的美国宇航员阿姆斯特朗, $M(a) \wedge G(a)$ 为真, 所以式 (1.1.10) 为真.

(3) 令 $H(x) : x$ 登上过木星. 命题 (3) 符号化形式为

$$\neg \exists x(M(x) \wedge H(x)). \quad (1.1.11)$$

到目前为止, 还没有人登上过木星, 所以对任何个体 a , 要么 $M(a)$ 为假(a 不是人), 要么 $H(a)$ 为假(a 没有登上过木星), 故 $M(a) \wedge H(a)$ 均为假, 因而 $\exists x(M(x) \wedge H(x))$ 为假, 式 (1.1.11) 为真.

例1.1.4解(续)

(2) 令 $G(x) : x$ 登上过月球. 命题 (2) 符号化形式为

$$\exists x(M(x) \wedge G(x)). \quad (1.1.10)$$

设 a 是 1969 年登上月球完成阿波罗计划的美国宇航员阿姆斯特朗, $M(a) \wedge G(a)$ 为真, 所以式 (1.1.10) 为真.

(3) 令 $H(x) : x$ 登上过木星. 命题 (3) 符号化形式为

$$\neg \exists x(M(x) \wedge H(x)). \quad (1.1.11)$$

到目前为止, 还没有人登上过木星, 所以对任何个体 a , 要么 $M(a)$ 为假(a 不是人), 要么 $H(a)$ 为假(a 没有登上过木星), 故 $M(a) \wedge H(a)$ 均为假, 因而 $\exists x(M(x) \wedge H(x))$ 为假, 式 (1.1.11) 为真.

(4) 令 $F(x) : x$ 是在美国留学的学生, $G(x) : x$ 是亚洲人. 命题 (4) 符号化形式为

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \quad (1.1.12)$$

此命题为真. □

例 1.1.5

将下列命题符号化.

- ① 兔子比乌龟跑得快.
- ② 有的兔子比所有的乌龟跑得快.
- ③ 并不是所有的兔子都比乌龟跑得快.
- ④ 不存在跑得同样快的两只兔子.

例 1.1.5

将下列命题符号化.

- ① 兔子比乌龟跑得快.
- ② 有的兔子比所有的乌龟跑得快.
- ③ 并不是所有的兔子都比乌龟跑得快.
- ④ 不存在跑得同样快的两只兔子.

解

本题没有指明个体域,因而采用全总个体域. “ $\cdots$ 比 $\cdots$ 跑得快”是 2 元谓词,需引入两个个体变项 x 与 y . 令 $F(x) : x$ 是兔子, $G(y) : y$ 是乌龟, $H(x, y) : x$ 比 y 跑得快, $L(x, y) : x$ 与 y 跑得同样快, $N(x, y) : x \neq y$. 这 4 个命题分别符号化为

$$\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)), \quad (1.1.13)$$

$$\exists x (F(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y))), \quad (1.1.14)$$

$$\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)), \quad (1.1.15)$$

$$\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge N(x, y) \wedge L(x, y)). \quad (1.1.16)$$

注 1.1.2

对于含 n 元谓词的命题,在符号化时应该注意以下几点.

- (1) 命题中表示性质和关系的谓词,分别符号化为一元和 $n(\geq 2)$ 元谓词.
- (2) 根据命题的实际意义选用全称量词或存在量词.
- (3) 一般说来,当多个量词出现时,它们的顺序不能随意调换. 例如,考虑个体域为实数集, $H(x, y)$ 表示 $x + y = 10$, 则命题“对于任意的 x , 都存在 y , 使得 $x + y = 10$ ”的符号化形式为

$$\forall x \exists y F(x, y). \quad (1.1.17)$$

所给命题显然为真命题. 但若改变两个量词的顺序, 则得

$$\exists y \forall x H(x, y). \quad (1.1.18)$$

它的意思是“存在 y 使得, 对所有的 x 都有 $x + y = 10$ ”, 这是一个假命题. 式 (1.1.18) 与式 (1.1.17) 表达的是两个不同的意思.

注1.1.2(续)

(4) 命题的符号化形式不唯一. 例如, 在例 1.1.5 中, (3) 还可以符号化为

$$\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y)); \quad (1.1.19)$$

(4) 还可以符号化为

$$\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge N(x, y) \rightarrow \neg L(x, y)). \quad (1.1.20)$$

第 19 章可以证明式 (1.1.15) 和式 (1.1.19)、式 (1.1.16) 与式 (1.1.20) 是等值的.

由于引进了个体词、谓词和量词的概念, 现在可以将本章开始时讨论的推理“凡偶数都能被 2 整除. 6 是偶数. 所以 6 能被 2 整除.”在一阶逻辑中符号化为

$$(\forall x (F(x) \rightarrow G(x))) \wedge F(6) \rightarrow G(6), \quad (1.1.21)$$

其中, $F(x) : x$ 是偶数, $G(x) : x$ 能被 2 整除. 第 19 章可以证明式 (1.1.21) 是永真式, 即恒真.